



Universidad de San Carlos de Guatemala
-Centro Universitario de Occidente-
Ingeniería en Ciencias y Sistemas
Ing. Pedro Domingo
Auxiliar: Rudy Reyes
Teoría de Sistemas 2

Manual de Usuario

Sistema Municipal 3R

id: **Carnet:**
#9 201832053

Nombre:
Marco Pool Chiché Sapón

Quetzaltenango 13 de marzo de 2026

Sistema de Gestión de Recolección y Reciclaje de Residuos

Este sistema permite a la municipalidad gestionar rutas de recolección, reciclaje, denuncias ciudadanas y generación de reportes para mejorar la administración de residuos sólidos.

El acceso a las funciones del sistema depende del rol del usuario.

INICIO DE LA APLICACIÓN

Para utilizar el sistema es necesario iniciar primero el servidor local donde se ejecuta la aplicación.

Requisitos

Antes de iniciar el sistema se debe contar con:

- Servidor local instalado (por ejemplo XAMPP, Laragon o similar)
- Base de datos configurada
- Backend del sistema ejecutándose
- Navegador web (Chrome, Firefox, Edge)

Iniciar el servidor local

- Abrir el administrador del servidor local.
- Iniciar los servicios necesarios:
 - **Apache**
 - **MySQL**

Una vez iniciados, el servidor estará listo para ejecutar la aplicación.

Ejecutar el sistema

Para iniciar la aplicación se debe ejecutar el servidor del proyecto.

Ejemplo utilizando el entorno de desarrollo:

Backend

Desde la carpeta del proyecto ejecutar:

```
php artisan serve
```

Esto iniciará el servidor en la dirección:

```
http://127.0.0.1:8000
```

Frontend

Desde la carpeta del proyecto frontend ejecutar:

```
npm run dev
```

El sistema se ejecutará en una dirección similar a:

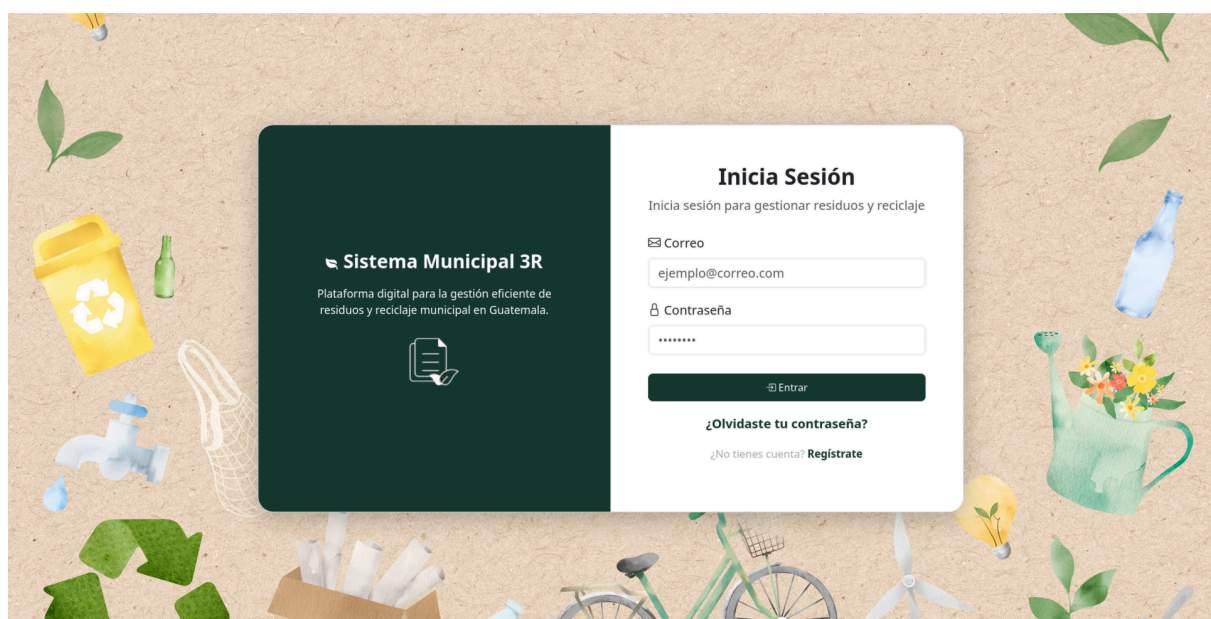
```
http://localhost:5173
```

Acceder al sistema

Una vez que el sistema esté ejecutándose, abrir un navegador web e ingresar la dirección:

```
http://localhost:5173
```

Esto mostrará la **pantalla de inicio de sesión del sistema**.



INICIO DE SESIÓN (LOGIN)

Para acceder al sistema es necesario iniciar sesión con un usuario registrado.

Pantalla de Login

La pantalla de inicio de sesión solicita los siguientes datos:

- **Correo electrónico**
- **Contraseña**

El usuario debe ingresar sus credenciales y presionar el botón:

Iniciar sesión

Validación de acceso

El sistema valida la información ingresada.

Si los datos son correctos:

- El usuario será redirigido al **panel principal del sistema**.
- Las funciones disponibles dependen del **rol asignado al usuario**.

Si los datos son incorrectos:

- El sistema mostrará un mensaje de error indicando que las credenciales no son válidas.

Cierre de sesión

Para cerrar sesión:

1. Hacer clic en el menú del usuario.
2. Seleccionar la opción **Cerrar sesión**.

Esto finalizará la sesión actual y redirigirá nuevamente a la pantalla de login.

ROLES DEL SISTEMA

El acceso a las funciones del sistema depende del rol asignado al usuario.

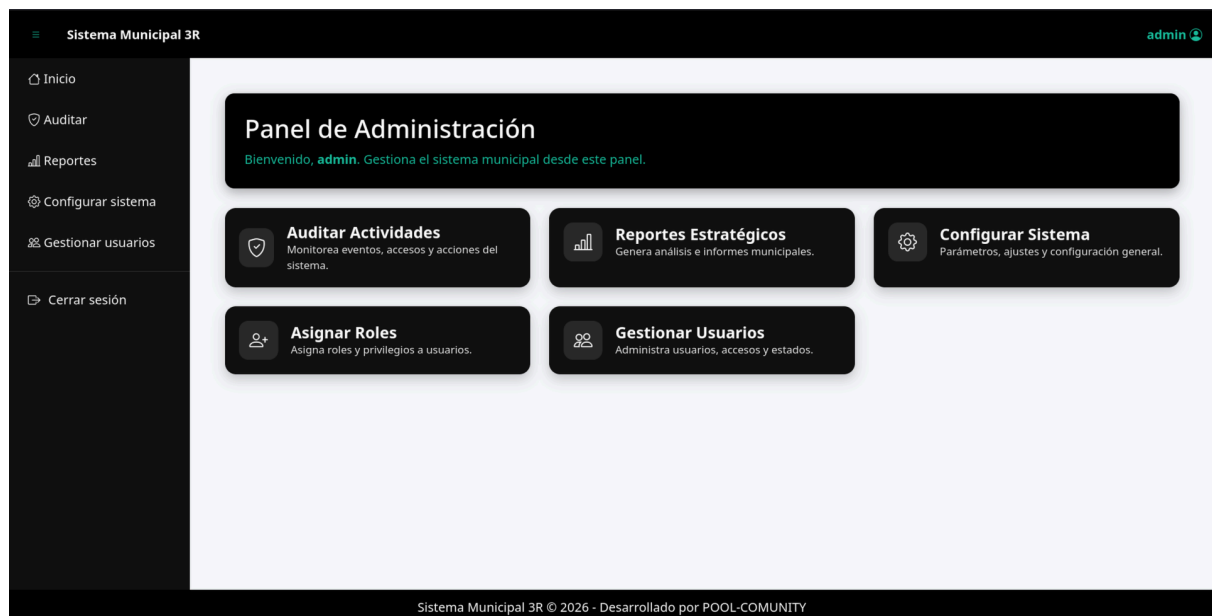
Roles disponibles:

- Administrador municipal
- Coordinador de rutas
- Operador de punto verde
- Ciudadano
- Auditor

Cada rol tiene permisos específicos dentro del sistema.

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

El Administrador Municipal posee acceso total al sistema y es responsable de la configuración general y gestión de usuarios.



Gestión de Usuarios



El administrador puede:

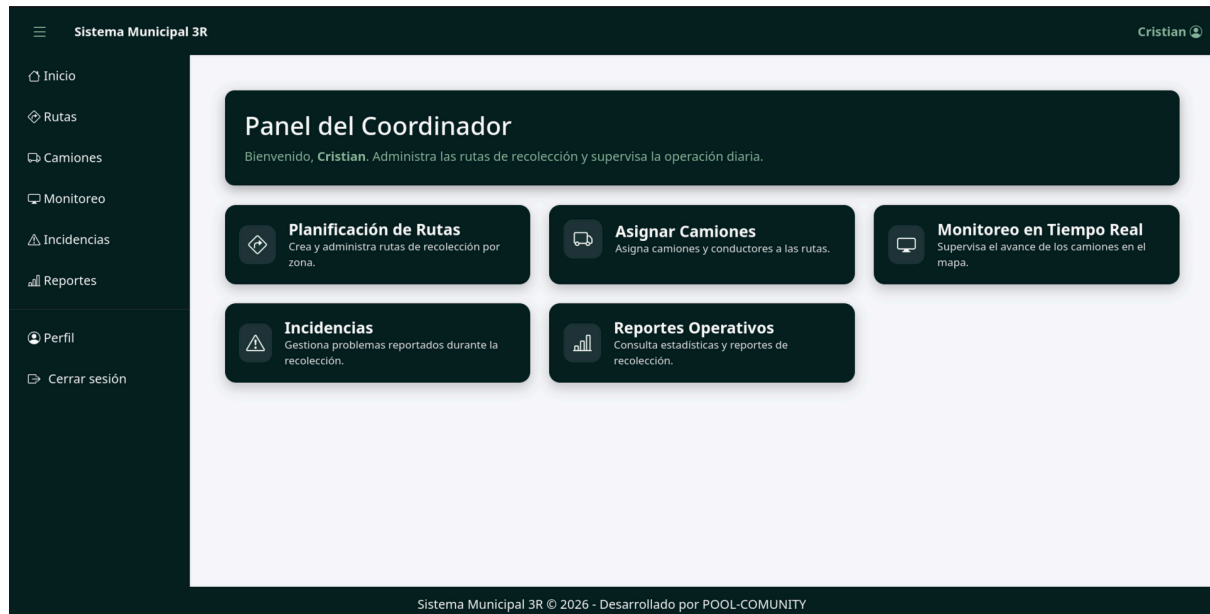
- Crear nuevos usuarios del sistema
- Asignar roles
- Editar información de usuarios

Roles disponibles

- Coordinador de rutas
- Operador de punto verde
- Auditor
- Ciudadano

COORDINADOR DE RUTAS

El Coordinador de Rutas se encarga de planificar, asignar y supervisar las rutas de recolección de basura.



Gestión de Rutas

El coordinador puede crear nuevas rutas de recolección.

Información requerida

- Nombre de la ruta
- Coordenadas de inicio
- Coordenadas de fin
- Coordenadas intermedias
- Distancia de la ruta (calculada automáticamente)
- Días de recolección
- Horario de recolección
- Tipo de residuo

Las rutas se trazan mediante un mapa interactivo dentro del sistema.

Sistema Municipal 3R

Cristian

Inicio

Rutas

Camiones

Monitoreo

Incidentes

Reportes

Perfil

Cerrar sesión

Registro de Ruta

Recolección

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre de la ruta *

COORDENADAS

Inicio Latitud *

Inicio Longitud *

Fin Latitud *

Fin Longitud *

Zona *

Distancia (km)

HORARIO

Hora inicio *

Hora fin *

Mapa

RESUMEN

Nombre

Zona

Distancia

Tipo

Inicio (Latitud, Longitud)

Sistema Municipal 3R © 2026 - Desarrollado por POOL-COMUNITY

Sistema Municipal 3R

Cristian

Inicio

Rutas

Camiones

Monitoreo

Incidentes

Reportes

Perfil

Cerrar sesión

Rutas y Zonas

Nueva Ruta

Ruta	Zona	Días	Horario	Tipo Residuo	Distancia	Acciones
Ruta Centro	Centro	LUN,MIE,VIE	06:00-10:00	Orgánico	15.50 km	
Ruta Norte	Norte	MAR,JUE,SAB	14:00-18:00	Inorgánico	22.30 km	
Ruta Sur	Sur	LUN,JUE	20:00-00:00	Reciclable	18.70 km	
Mi casa	Centro	Jueves	06:00-09:00	Mixto	0.14 km	
Casa de mi Mama	Centro	Miércoles,Viernes	06:00-09:00	Mixto	0.08 km	

Rutas y Coordenadas

Nueva Coordenada

ID	Latitud	Longitud	Orden	ID Ruta
1	19.432600	-99.133200	1	1

Sistema Municipal 3R © 2026 - Desarrollado por POOL-COMUNITY

Generación Dinámica de Basura

Cuando una ruta es asignada a un camión, el sistema genera automáticamente una estimación de basura.

Parámetros generados

- Cantidad de puntos de recolección (15 a 30)
- Volumen estimado por punto (50 kg a 500 kg)
- Total estimado de basura de la ruta

Factores considerados

- Densidad poblacional de la zona
- Día de la semana
- Historial de recolección de la ruta

Los puntos generados se muestran en el mapa con marcadores.

Sistema Municipal 3R

Cristian

Inicio

Rutas

Camiones

Monitoreo

Incidencias

Reportes

Perfil

Cerrar sesión

Generacion de basura por rutas

Ruta	Día	Puntos	Total	Estado	Acciones
Mi casa	Jueves	20	3000.00	Media	
Casa de mi Mama	Miercoles	18	2160.00	Media	
Ruta Sur	Viernes	25	5000.00	Alta carga	

Mapa de Puntos de Recoleccion

Mapa de Puntos de Recoleccion

El mapa muestra una zona urbana con varias rutas de recolección de basura marcadas en colores (rojo, verde, azul). Se ven nombres de zonas como Zona 6, Zona 11, Zona 12, Zona 13, Zona 14, Zona 15, Zona 16, Zona 17, Zona 18, Zona 19, Zona 20, Zona 21, Zona 22, Zona 23, Zona 24, Zona 25, Zona 26, Zona 27, Zona 28, Zona 29, Zona 30, Zona 31, Zona 32, Zona 33, Zona 34, Zona 35, Zona 36, Zona 37, Zona 38, Zona 39, Zona 40, Zona 41, Zona 42, Zona 43, Zona 44, Zona 45, Zona 46, Zona 47, Zona 48, Zona 49, Zona 50, Zona 51, Zona 52, Zona 53, Zona 54, Zona 55, Zona 56, Zona 57, Zona 58, Zona 59, Zona 60, Zona 61, Zona 62, Zona 63, Zona 64, Zona 65, Zona 66, Zona 67, Zona 68, Zona 69, Zona 70, Zona 71, Zona 72, Zona 73, Zona 74, Zona 75, Zona 76, Zona 77, Zona 78, Zona 79, Zona 80, Zona 81, Zona 82, Zona 83, Zona 84, Zona 85, Zona 86, Zona 87, Zona 88, Zona 89, Zona 90, Zona 91, Zona 92, Zona 93, Zona 94, Zona 95, Zona 96, Zona 97, Zona 98, Zona 99, Zona 100.

Sistema Municipal 3R © 2026 - Desarrollado por POOL-COMUNITY

Gestión de Camiones

El coordinador puede registrar camiones recolectores.

Sistema Municipal 3R

Cristian

Inicio

Rutas

Camiones

Monitoreo

Incidencias

Reportes

Perfil

Cerrar sesión

Gestión de Camiones

Nuevo Camión

ID	Placa	Capacidad (Ton)	Estado	Conductor	Acciones
1	ABC-123	5.50	activo	Carlos Lopez	
2	DEF-456	6.00	mantenimiento	Alberto cano	
4	JHS-533	6.00	inactivo	Saul	

Asignacion Ruta a Camion

Asignar

ID	Fecha	Camion	Ruta	Acciones
3	2026-03-10	Alberto cano	Mi casa	
4	2026-03-10	Saul	Ruta Sur	

Sistema Municipal 3R © 2026 - Desarrollado por POOL-COMUNITY

Información registrada

- Placa del camión
- Capacidad de carga
- Estado del vehículo
- Conductor asignado

Estados posibles:

- Operativo
- En mantenimiento
- Fuera de servicio

Asignación de Camiones a Rutas

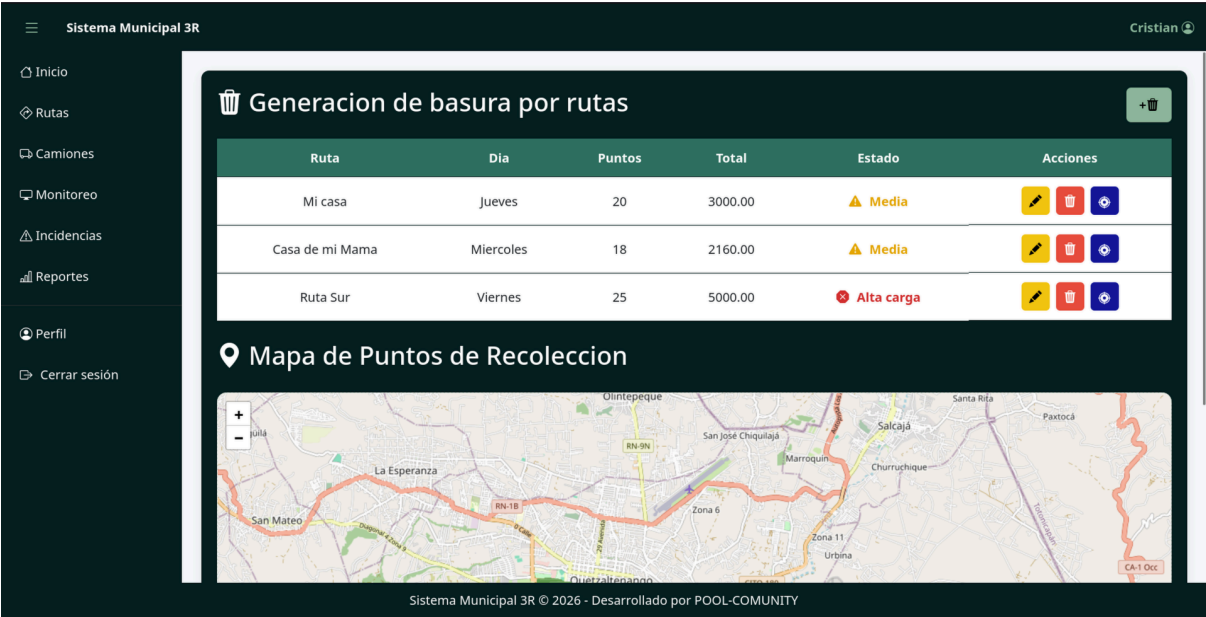
El coordinador puede:

- Asignar un camión a una ruta específica
- Verificar que la capacidad del camión sea suficiente para la basura estimada

Si la capacidad es insuficiente, el sistema genera una advertencia.

Monitoreo del Proceso de Recolección

Durante la recolección se registran los estados del proceso.



Estados posibles

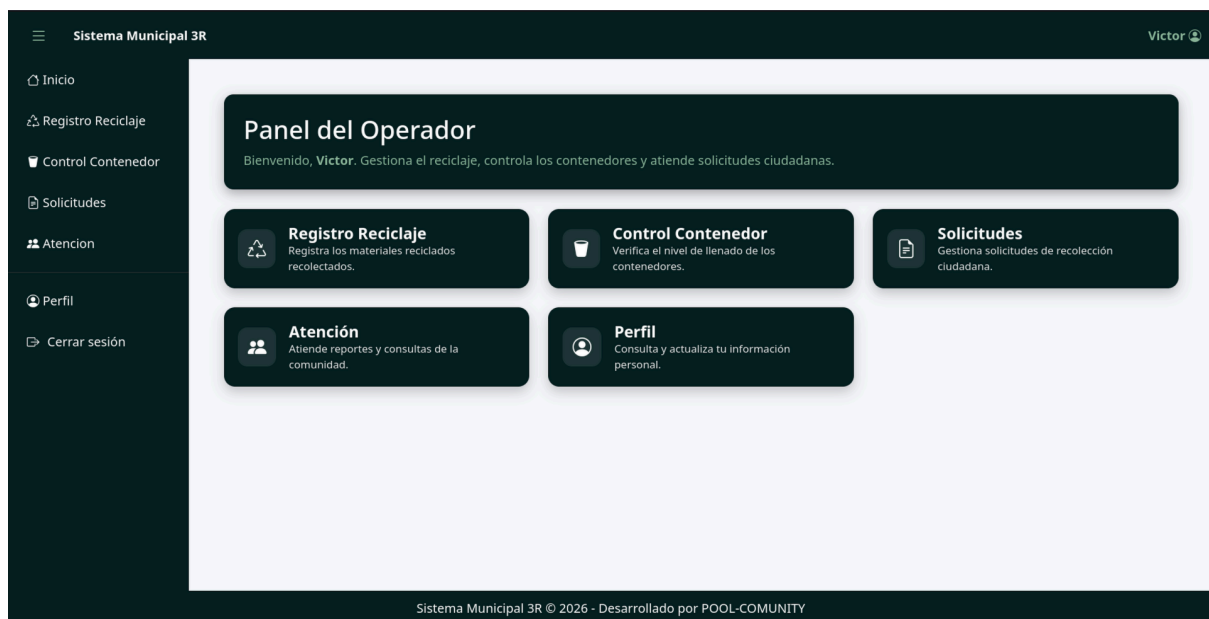
- Programada
- En proceso
- Completada
- Incompleta

Información registrada

- Hora de inicio
- Hora de finalización
- Cantidad de basura recolectada
- Observaciones del conductor
- Incidencias registradas

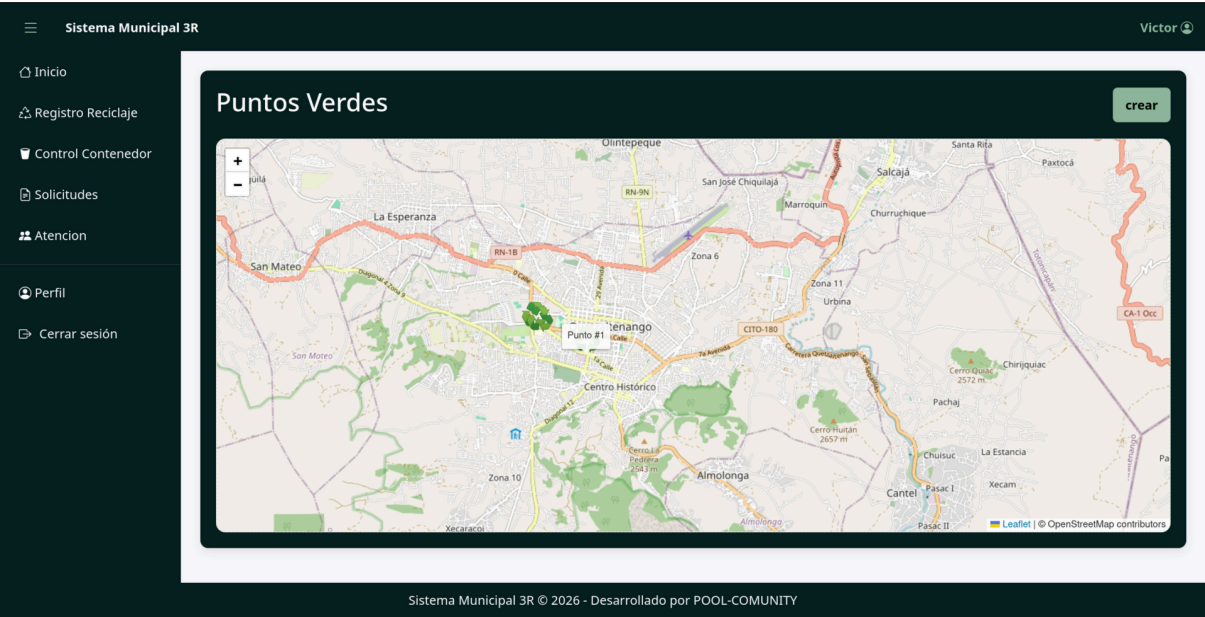
OPERADOR DE PUNTO VERDE

El Operador de Punto Verde administra los centros de reciclaje municipales.



Registro de Puntos Verdes

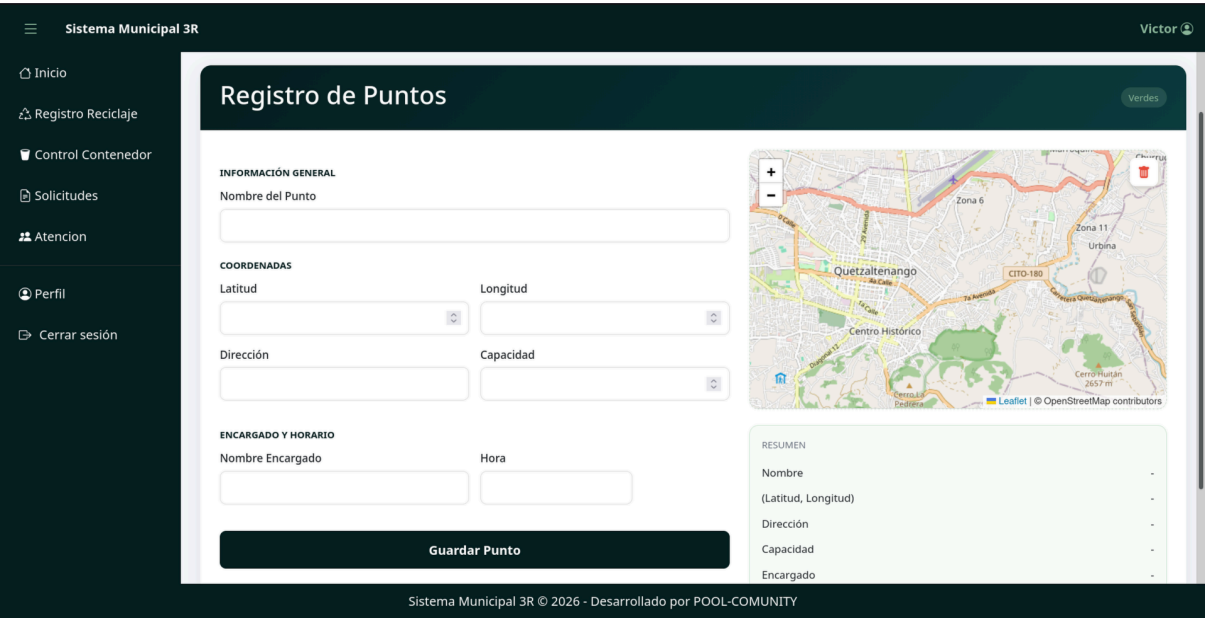
El operador puede registrar nuevos puntos verdes.



Información requerida

- Nombre del punto
- Dirección
- Coordenadas GPS
- Ubicación en el mapa
- Capacidad total
- Horario de atención
- Encargado

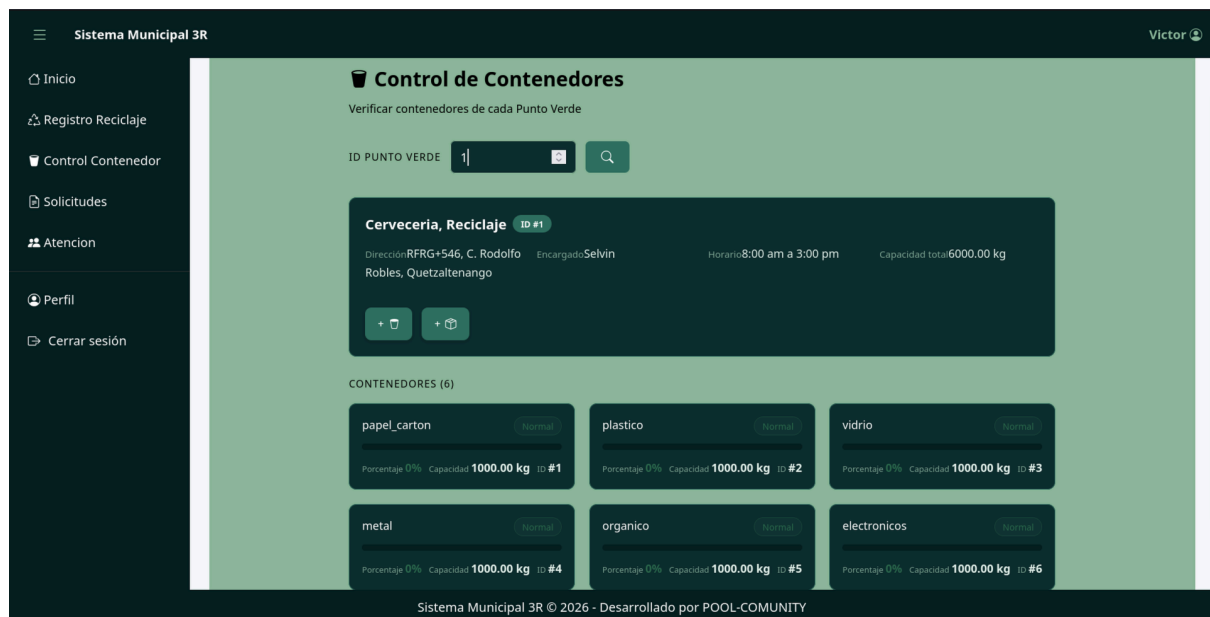
Los puntos verdes se visualizan en el mapa general del sistema.



Tipos de Material Reciclable

El sistema permite registrar diferentes materiales reciclables:

- Papel y cartón
- Plástico
- Vidrio
- Metal
- Orgánico
- Electrónicos



Registro de Entregas de Material

Cuando un ciudadano entrega material reciclable, el operador registra:

- Tipo de material
- Cantidad en kilogramos
- Fecha y hora
- Código del ciudadano (opcional)

El sistema actualiza automáticamente el nivel de llenado del contenedor.

Control de Contenedores

Cada material posee un contenedor específico.

El sistema muestra el porcentaje de llenado.

Niveles de alerta

- 75% → Alerta temprana
- 90% → Notificación urgente
- 100% → Contenedor lleno

